

Формула умножения вероятностей

1. Даны события $A_1, A_2, \dots, A_n$. Докажите, что
$$P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n|\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)$$
 при условии, что $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$.
2. В кастрюле варятся n длинных макаронин. Повар наугад достаёт два конца и связывает их вместе. Так он делает до тех пор, пока не останется свободных концов. Найдите вероятность того, что в результате все макароны свяжутся в одно огромное кольцо.
3. Из тщательно перемешанной колоды (52 карты) достают карты по одной. Какова вероятность того, что в процессе открывания встретятся ровно два туза до того, как появится первый король?
4. В турнире участвуют $n \geq 2$ игроков различной силы. Более сильный игрок всегда побеждает более слабого. На каждом шаге из оставшихся игроков наудачу выбирают двоих; они играют между собой, и проигравший выбывает. Какова вероятность того, что в последней игре встретятся два самых сильных участника?
5. В шеренгу случайным образом выстраиваются n человек разного роста. Назовём человека «заметным», если он либо выше всех стоящих перед ним, либо ниже всех стоящих перед ним. Какова вероятность того, что каждый человек в шеренге будет «заметным»?
6. В мешке 1 белый и 1 чёрный шар. На каждом шаге из мешка наудачу достают шар и возвращают обратно, добавляя еще один шар такого же цвета. Найдите вероятность того, что за n шагов в мешок добавили ровно k белых шаров.